1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) A $^{58}_{26}Fe$ jelölés alapján megállapítható, hogy az adott vasatom:

A) 26 protont, 26 elektront és 26 neutront tartalmaz
B) 26 protont, 26 elektront és 58 neutront tartalmaz
C) 26 protont, 26 elektront és 32 neutront tartalmaz
D) 26 protont, 32 elektront és 58 neutront tartalmaz
E) 32 protont, 32 elektront és 26 neutront tartalmaz

2) Az alábbi reakciók közül melyik **nem** redoxireakció?

A) $Zn + Cl_2 = ZnCl_2$
B) $CH_4 + 2\ O_2 = 2\ H_2O + CO_2$
C) $NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$
D) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$
E) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$

3) Melyik molekula központi atomjához tartozik nemkötő elektronpár?

A) metán
B) szén-dioxid
C) kén-dioxid
D) kén-trioxid
E) formaldehid

4) Melyik állítás **igaz**?

A) A hőmérséklet emelésével egy kémiai reakció sebessége exoterm reakciók esetében csökken, endoterm reakciók esetében nő.
B) A katalizátorok csökkentik a reakciók sebességét.
C) A katalizátorok nem befolyásolják a reakciók sebességét, katalizátorok jelenlétében más termékek keletkeznek.
D) A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet emelésével mindig nő.
E) A kémiai reakciók sebessége független a reagensek koncentrációjától.

5) Mi okozza a vizek keménységét?

A) A vizek Ca- és Mg-só-tartalma.
B) A vizek Ca- és Mg-karbonát-tartalma.
C) A vizek karbonát- és hidrogén-karbonát-tartalma.
D) A vizek Na- és K-só-tartalma.
E) A vizek Na- és K-hidrogén-karbonát-tartalma.

6) A pH = 3,00 oldatra vonatkozó megállapítások közül melyik **nem igaz**?

A) $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol/dm^3
B) $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/dm^3
C) 100 cm^3 oldatban 10^{-4} mol oxóniumion van.
D) 100 cm^3 oldatot 10^{-3} mol nátrium-hidroxid közömbösít.
E) Az oldat lehet 0,00100 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldat.

7) Melyik állítás **nem igaz**?

A) A pirrol és a purin a nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek csoportjába tartozik.
B) A purin és a pirimidin nukleotidalkotók.
C) A benzolban és a pirimidinben 6 elektron alkot delokalizált elektronrendszert.
D) Az imidazol és a fenol saját halmazában a molekulák között hidrogénkötés alakul ki.
E) A benzol és a piridin szagtalan folyadékok.

8) Milyen tudományos eredmény fűződik Hevesy György nevéhez?

A) A gyufa feltalálása.
B) Radioaktív izotópos nyomjelzés kidolgozása.
C) C-vitamin előállítása.
D) Direkt metanolos tüzelőanyag-cella kifejlesztése.
E) A DNS kettős spirál szerkezetének felfedezése.

8 pont	